Algoritma Struktur Data

Nama: Marvelino Husca

Kelas: TI 1H

NIM: 254107020184

Latihan:

1. **Tentukan sebuah object yang ada di sekitar Anda, serta tentukan atribut (minimal 4) dan method (minimal 3) yang dimiliki oleh object tersebut!**
   - Object = HP
   - Atribut = Berat, Warna, Performa, Baterai
   - Method = Berdering(), Merekam(), Menyala()

2. **Pada sistem penjadwalan kuliah, tentukan apa saja object-nya! Tentukan atribut (minimal 3) dan method (minimal 2) yang dimiliki masing-masing object tersebut.**
   - Object = Mahasiswa
   - Atribut = nim, nama, keahlian, daftarMatkul
   - Method = ambilKRS(), lihatJadwal(), mengerjakanTugas()

3. **Class Diagram HP:**

HP
Berat **Warna** **Performa** **Baterai**
Berdering() **Merekam()** **Menyala()**

Class Diagram Mahasiswa:

Mahasiswa
Nim Nama Keahlian daftarMatkul
ambilKRS() lihatJadwal() mengerjakanTugas()

4. Terdapat sebuah class bernama BangunRuang, dengan dua object PrismaSegitiga dan Balok seperti pada gambar berikut. Buatlah class diagram dari BangunRuang tersebut!

BangunRuang
Prisma Segitiga
Atribut: alas, tinggi
Method: hitungLuasPermukaan(), hitungVolume()

BangunRuang
Balok
Atribut: Panjang, lebar, tinggi
Method: hitungLuasPermukaan(), hitungVolume()

5. Sebuah kantin menyediakan layanan pemesanan makanan. Pelanggan dapat memilih beberapa menu dalam satu pesanan, dan setiap pesanan berisi daftar item (menu dan jumlah). Pesanan diproses oleh kasir dan dibayar menggunakan metode pembayaran (misalnya tunai atau QR). Buat rancangan OOP dengan menentukan class yang diperlukan (minimal: Menu, Pesanan, Pembayaran), lalu tuliskan atribut (minimal 4) dan method (minimal 3) untuk tiap class

Menu
Atribut: id_menu, nama_menu, harga_satuan, status_tersedia

Method: updateHarga(harga_baru), ubahStatus(), getInfoMenu()

Pesanan
Atribut: id_pesanan, daftar_item, total_tagihan, status_pesanan
Method: tambahMenu(menu, jumlah), hitungTotal(), updateStatus(status_baru)

Pembayaran
Atribut: id_pembayaran, tgl_bayar, metode_bayar, pesanan, status_pembayaran
Method: cetakStruk(), prosesTransaksi(nominal)